Books

Annales du Bac

Professeur Soltani Adel

Exercice 1

Étape 1

$r \approx 0{,}978$. Forte corrélation, ajustement affine justifié.

Étape 2

$$D : y = 8{,}64x + 38{,}26$$

Étape 3

En 2022 $(x = 8) \Rightarrow y = 8{,}64(8) + 38{,}26 \approx 107{,}38$ Mds DT

Étape 4

En 2022 $(x = 8) \Rightarrow y = 41{,}68e^{0{,}13\times 8} \approx 117{,}92$ Mds DT

Étape 5

Réel : 114,14. L'ajustement exponentiel est plus proche (erreur 3,78 contre 6,76).

Exercice 2

Étape 1

$$\det(M_\alpha) = 5(6-4) - 4(3\alpha - 1) + 6(4\alpha - 2) = 10 - 12\alpha + 4 + 24\alpha - 12 = 12\alpha + 2$$

Étape 2

$$M_\alpha \text{ est inversible } \Leftrightarrow \det(M_\alpha) \neq 0 \Leftrightarrow \alpha \neq -\frac{1}{6}$$

Étape 3

$$A \times B = M_4 \times B = \begin{pmatrix} 50 & 0 & 0 \\ 0 & 50 & 0 \\ 0 & 0 & 50 \end{pmatrix} = 50I_3$$

Étape 4

$$A^{-1} = \frac{1}{50}B = \frac{1}{50}\begin{pmatrix} 2 & 12 & -8 \\ -11 & 9 & 19 \\ 14 & -16 & -6 \end{pmatrix}$$

Étape 5

$$\begin{pmatrix} 5 & 4 & 6 \\ 4 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1460 \\ 720 \\ 820 \end{pmatrix} \Rightarrow X = A^{-1}C$$

Étape 6

$$X = \frac{1}{50}B \times C = \begin{pmatrix} 100 \\ 120 \\ 80 \end{pmatrix}$$

Étape 7

En posant x, y, z le nombre de sacs (en divisant par 10 kg par ex.) $\Rightarrow (S)$

Étape 8

Sacs : 100 de G_1, 120 de G_2, 80 de G_3

Exercice 3

Étape 1

$g'(x) = 1 \cdot e^x + x \cdot e^x = e^x(1+x) > 0$ sur $[0, +\infty[$. Donc g est strictement croissante.

Étape 2

$g(0{,}5) \approx -0{,}17 < 0$ et $g(0{,}6) \approx 0{,}09 > 0$. TVI $\Rightarrow \exists! \alpha \in]0{,}5\ ;\ 0{,}6[$ t.q $g(\alpha) = 0$.

Étape 3

Sur $[0, \alpha[, g(x) < 0$. Sur $]\alpha, +\infty[, g(x) > 0$.

Étape 4

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} (e^x - \ln x) = 1 - (-\infty) = +\infty$$

Étape 5

$$\lim_{x\to +\infty} f(x) = \lim_{x\to +\infty} e^x \left(1 - \frac{\ln x}{e^x}\right) = +\infty(1-0) = +\infty$$

Étape 6

$$f'(x) = e^x - \frac{1}{x} = \frac{xe^x - 1}{x} = \frac{g(x)}{x}$$

Étape 7

Signe de $f'(x)$ est celui de $g(x)$. Min en $x = \alpha$.

Étape 8

$M(\alpha, \ln\alpha)$ et $N(\alpha, e^\alpha)$. Donc $MN = |e^\alpha - \ln\alpha| = f(\alpha)$

Étape 9

$g(\alpha) = 0 \Rightarrow \alpha e^\alpha = 1 \Rightarrow e^\alpha = \frac{1}{\alpha} \Rightarrow \alpha = -\ln\alpha$. Donc $MN = \frac{1}{\alpha} - (-\alpha) = \alpha + \frac{1}{\alpha}$

Exercice 4

Étape 1

Ordre : 5. Arêtes : 8 (somme des degrés / 2)

Étape 2

Degrés : $A(4), B(3), C(3), D(4), E(2)$

Étape 3

Oui, car le graphe est connexe et possède exactement deux sommets de degré impair (B et C).

Étape 4

Le sous-graphe $\{A, B, C, D\}$ est complet (K_4). Donc $n \geq 4$.(L'énoncé propose la borne large $n \geq 3$)

Étape 5

Le degré maximum est 4, donc $n \leq 5$. On trouve un coloriage avec 4 couleurs.

Étape 6

$(M^4)_{B,D} = (M^4)_{2,4} = 4$ chaînes orientées de longueur 4 de B à D.